

|  |                        |             |                                 |               |
|--|------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
|  | GESTIÓN DE DOCENCIA    |             |                                 |               |
|  | SYLLABUS DE ASIGNATURA |             |                                 |               |
|  | CÓDIGO: FO-GD-DO-28    | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 | Página 1 de 9 |

## 1. IDENTIFICACIÓN:

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FACULTAD                                               | INGENIERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| PROGRAMA ACADÉMICO                                     | MECATRONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| CÓDIGO SNIES PROGRAMA ACADÉMICO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| MODALIDAD                                              | PRESENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA                       | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECYOS                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA                       | 61107                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No aplica ( ) |
| PERIODO ACADÉMICO                                      | IX                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No aplica ( ) |
| N° DE CRÉDITOS                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica ( ) |
| MODALIDAD                                              | Presencial ( ) Virtual ( )<br>Dual ( ) Híbrida ( )                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| METODOLOGÍA DE LA MODALIDAD                            | HyFlex ( ) No aplica ( X )<br>Otra: _____                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA (solo para HyFlex) | Actividades Académicas con Sincronía Física In Situ o en TAC (IS/TAC)                                                                                                                                                                                                                            | N/A           |
|                                                        | Actividades Académicas In Situ (IS)                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A           |
|                                                        | Actividades Académicas con Inserción Parcial de tecnología (IPT)                                                                                                                                                                                                                                 | N/A           |
|                                                        | Actividades académicas con Inserción Total de Tecnologías (ITT)                                                                                                                                                                                                                                  | N/A           |
| HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO                             | Actividad con acompañamiento: 48                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                        | Actividad autónoma: 96                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                        | Total: 96                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| EDUCACIÓN                                              | Formal ( X ) No formal ( )                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| NIVEL DE FORMACIÓN                                     | Pregrado ( X ) Posgrado ( ) No aplica ( )                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| EXTENSIÓN                                              | Diplomado ( ) Curso corto ( ) Otro ( )<br>¿Cuál? _____ No aplica ( X )                                                                                                                                                                                                                           |               |
| TIPO DE CURSO                                          | Actividad académica ( ) Módulo ( X )<br>Otro ( ) ¿Cuál? _____<br>No aplica ( )                                                                                                                                                                                                                   |               |
| TIPO DE METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA          | Teórico – Práctico ( X )<br>Práctico ( )                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| PERFIL DEL PROFESOR                                    | Graduado de la carrera de ingeniería industrial, sistemas, mecatrónica o afines con maestría en formulación, evaluación y gestión de proyectos o afines.<br>Experiencia laboral del docente: Experiencia mínima de 1 año aplicando el contenido de la materia. Ambiente de aplicación laboral de |               |

|                                                                                                                                                           |                               |             |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <br><b>CORHUILA</b><br><small>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA</small> | GESTIÓN DE DOCENCIA           |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | <b>SYLLABUS DE ASIGNATURA</b> |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | CÓDIGO: FO-GD-DO-28           | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 | Página 2 de 9 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERFIL DEL PROFESOR</b> | <p>acuerdo con el entorno del perfil del docente al menos de 1 año.</p> <p>Competencias del perfil del docente: Disposición hacia la investigación e innovación, Capacidad de análisis de fenómenos sociales, económicos, ambientales y políticos, habilidad para trabajar en equipo, sensibilidad e interés por mejorar el entorno, Capacidad e interés por el uso de las TIC en general. Experiencia en la formulación de proyectos públicos y privados bajo metodologías requeridas en el mercado laboral actual; así como en análisis financiero y de viabilidad de los proyectos</p> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:

Consecuentes con la Misión de la Corporación Universitaria del Huila “CORHUILA”, se requiere para el desarrollo socioeconómico del país y la región contar con profesionales que tengan la capacidad de Formular proyectos de investigación, innovación y emprendimiento en el contexto social, tecnológico y productivo.

La asignatura formulación y evaluación de proyectos permite al estudiante identificar el por qué, cómo, cuándo y dónde formular un proyecto de inversión para satisfacer una necesidad o requerimiento del entorno y del mercado, mediante metodologías que integra la información, estudios, que conducen a la aceptación, viabilidad en la toma de decisiones respecto a la conveniencia de su ejecución.

## 3. OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar a los estudiantes las herramientas y metodologías para la formulación y evaluación de proyectos de ingeniería e inversión a partir de las condiciones del entorno y necesidades de la región.

## 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar oportunidades de inversión y desarrollo dentro del entorno económico y social a través de la investigación contextual para proponer proyectos de impacto.

Aplicar el marco lógico como metodología para la concepción y planificación de un proyecto.

|                                                                                                                                                           |                               |             |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <br><b>CORHUILA</b><br><small>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA</small> | GESTIÓN DE DOCENCIA           |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | <b>SYLLABUS DE ASIGNATURA</b> |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | CÓDIGO: FO-GD-DO-28           | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 | Página 3 de 9 |

Reconocer en un proyecto de ingeniería el estudio de factibilidad, las diferentes fases y estudios para conocer su viabilidad y aportar a la toma de decisiones de inversión.

## 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA - RAA:

| Código      | Declaración del RAA                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80_61107_01 | Formula y evalúa proyectos de ingeniería y emprendimiento en el contexto social, tecnológico y productivo para la toma de la decisión de inversión, contribuyendo al desarrollo económico del país. |

## 6. PLANEACIÓN DIDÁCTICA:

### 6.1. Distribuciones temáticas y de actividades

| No. de sesión | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad con acompañamiento                                                                                                                                                           | Horas | Actividad autónoma                                                                                                                                        | Horas |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1-3           | <b>Unidad cero: Contrato didáctico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metodología del curso</li> </ul> <b>Unidad 1: Generalidades sobre la formulación de un proyecto</b><br>Definición de un proyecto, características, clasificación, E<br>Estudio de factibilidad y prefactibilidad<br>Marco Lógico | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dialogo de saberes.</li> <li>Explicaciones por parte del profesor</li> <li>Lectura guiada</li> <li>Lección evaluativa primer parcial</li> </ul> | 9     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de resúmenes</li> <li>Desarrollo de cuestionarios</li> <li>Avance del proyecto de inversión</li> </ul> | 18    |

|                                                                                                                                                           |                               |             |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <br><b>CORHUILA</b><br><small>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA</small> | GESTIÓN DE DOCENCIA           |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | <b>SYLLABUS DE ASIGNATURA</b> |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | CÓDIGO: FO-GD-DO-28           | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 | Página 4 de 9 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4-11  | <b>Unidad 2:</b><br><b>Estructuración y formulación del proyecto</b><br><br>Estudio del mercado; El producto, la demanda, la oferta, el precio, la comercialización.<br><br>Estudio Técnico; determinación del tamaño óptimo de planta, localización del proyecto<br><br>Estudio administrativo u organizacional | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explicaciones por parte del profesor</li> <li>• Lectura guiada</li> <li>• Estudios de casos</li> <li>• Lección evaluativa segundo parcial</li> </ul> | 24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de lluvia de ideas</li> <li>• Desarrollo de talleres</li> <li>• Avance del proyecto de inversión</li> </ul> | 48 |
| 11-13 | <b>Unidad 3:</b><br><b>El proceso de evaluación financiera de proyectos.</b><br><br>Estudio Económico; costos, inversiones, cronograma de inversiones, depreciaciones, amortizaciones, capital de trabajo.<br><br>Evaluación Económica; Flujo de                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación expositiva</li> <li>• Clase magistral</li> <li>• Trabajos colaborativos</li> <li>• .</li> </ul>                                         | 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indagación de términos</li> <li>• Análisis de lecturas</li> <li>• Avance del proyecto de inversión</li> </ul>           | 18 |

|                                                                                                                                                           |                               |             |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <br><b>CORHUILA</b><br><small>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA</small> | GESTIÓN DE DOCENCIA           |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | <b>SYLLABUS DE ASIGNATURA</b> |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | CÓDIGO: FO-GD-DO-28           | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 | Página 5 de 9 |

|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | fondos, valor actual neto, tasa interna de retorno, período de recupero. Evaluación con y sin financiación                         |                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                            |    |
| 14-16 | <b>Unidad 4</b><br><b>Principios Básicos de Administración de proyecto</b><br><br>Gestión del alcance, Tiempo y Costo del proyecto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explicaciones por parte del profesor</li> <li>• Lectura guiada</li> <li>• Estudios de casos</li> <li>• Lección evaluativa tercer parcial</li> </ul> | 9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecturas</li> <li>• Avance y finalización del proyecto</li> </ul> | 18 |

## 6.1 Referencias bibliográficas

### 6.1.1 Recursos educativos internos (Corhuila)

- BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, México
- CORDOBA Padilla Marcial, Formulación y Evaluación de proyectos Ecoe Ediciones, Bogotá
- INFANTE Villareal Arturo, Evaluación Financiera de Proyectos de inversión Editorial Norma Bogotá
- Méndez Lozano Rafael, Formulación y Evaluación de Proyectos, Emprendes, Bogotá
- MOKATE Karen Marie, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Ediciones Unidades, Bogotá
- Rodríguez Vladimir y otros, Formulación y Evaluación de Proyectos, Editorial Limusa, México.

Rojas López Miguel David, Evaluación de Proyectos para Ingenieros, Ecoe Ediciones, Bogotá

### 6.1.2 Recursos educativos externos

|                                                                                  |                        |             |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN DE DOCENCIA    |             |                                 |
|                                                                                  | SYLLABUS DE ASIGNATURA |             |                                 |
|                                                                                  | CÓDIGO: FO-GD-DO-28    | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 |
|                                                                                  |                        |             | Página 6 de 9                   |

- Diccionario para proyectos de inversión Rengifo Cano Ramiro Editorial Limusa S.A. De C.V. 2010
- Evaluación de proyectos Baca Urbina, Gabriel. McGraw-Hill Interamericana 2013
- Evaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa Sapag Chain NassirMcGraw-Hill Interamericana 2013
- Evaluación económica de proyectos de inversión Varela Villegas, Rodrigo. Editorial Limusa 2013
- Formulación y evaluación de proyectos Méndez Lozano, Rafael Ecoe Ediciones 2013
- Formulación y evaluación de proyectos Méndez Lozano, Rafael. Editorial UPC - Ediciones de la U 2014
- Formulación y Evaluación de Proyectos Rodríguez Cairo, VladimirCooperativa Editorial Magisterio 2011
- Formulación y evaluación de proyectos Córdoba Padilla, Marcial DIAZ DE SANTOS 2012
- Formulación y evaluación de proyectos Méndez Lozano, Rafael. MM editores 2012
- Formulación y evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores Mendéz, Rafael. Lemoine Editores 2016
- Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios Puentes Montañés Gloria Acened Lemoine Editores 2016

## 7. EVALUACIÓN FORMATIVA DEL APRENDIZAJE

### 7.1 Escala de valoración para programas de pregrado

|  |                        |             |                                 |               |
|--|------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
|  | GESTIÓN DE DOCENCIA    |             |                                 |               |
|  | SYLLABUS DE ASIGNATURA |             |                                 |               |
|  | CÓDIGO: FO-GD-DO-28    | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 | Página 7 de 9 |

| Criterio de valoración    | Calificación | %        | Equivalencia                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumple plenamente         | 4.7 a 5.0    | 94 a 100 | El estudiante logró alcanzar los resultados de aprendizaje plenamente y su calidad académica es destacada. Su desempeño refleja un compromiso excepcional con su proceso formativo. |
| Cumple en alto grado      | 4.2 a 4.6    | 84 a 93  | El estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje en alto grado. Su desempeño muestra un alto nivel de calidad y sólido compromiso con su proceso formativo.                      |
| Cumple satisfactoriamente | 3.6 a 4.1    | 72 a 83  | El estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje esperados de forma satisfactoria. Su desempeño es bueno y evidencia compromiso con su proceso formativo.                        |
| Cumple aceptablemente     | 3.0 a 3.5    | 60 a 71  | El estudiante logro los resultados de aprendizaje mínimos esperados. Su desempeño refleja un compromiso aceptable con su proceso formativo.                                         |
| Insuficiente              | 0.0 a 2.9    | 0 a 59   | El estudiante no alcanzó los resultados de aprendizaje esperados. Su desempeño muestra deficiencias en el proceso de aprendizaje.                                                   |

## 7.2 Escala de valoración para programas académicos de posgrado

| Criterio de valoración    | Calificación | %        | Equivalencia                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumple plenamente         | 4.7 a 5.0    | 94 a 100 | El estudiante logró alcanzar los resultados de aprendizaje plenamente y su calidad académica es destacada. Su desempeño refleja un compromiso excepcional con su proceso formativo. |
| Cumple en alto grado      | 4.2 a 4.6    | 84 a 93  | El estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje en alto grado. Su desempeño muestra un alto nivel de calidad y sólido compromiso con su proceso formativo.                      |
| Cumple satisfactoriamente | 3.5 a 4.1    | 70 a 83  | El estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje esperados de forma satisfactoria. Su desempeño es bueno y evidencia compromiso con su proceso formativo.                        |
| Insuficiente              | 0.0 a 3.4    | 0 a 69   | El estudiante no alcanzó los resultados de aprendizaje esperados. Su desempeño muestra deficiencias en el proceso de aprendizaje.                                                   |

|                                                                                  |                        |             |                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
|  | GESTIÓN DE DOCENCIA    |             |                                 |               |
|                                                                                  | SYLLABUS DE ASIGNATURA |             |                                 |               |
|                                                                                  | CÓDIGO: FO-GD-DO-28    | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 | Página 8 de 9 |

| RAA | Evidencias                | Estrategias      | Técnicas                                                                                           | Momento del reporte |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | Foro                      | AUTOEVALUACIÓN   | Rúbrica                                                                                            | Primer parcial      |
|     | Informe de taller         | COEVALUACIÓN     | Rúbrica<br>Reflexión<br>grupál avance<br>del proyecto                                              |                     |
|     | Lección evaluativa        | HETEROEVALUACIÓN | Formulación<br>de preguntas.<br><br>Resúmenes<br><br>Pruebas<br>escritas<br><br>Avance<br>proyecto |                     |
|     | Estudio de caso           | AUTOEVALUACIÓN   | Rúbrica<br>Reflexión<br>grupál avance<br>del proyecto                                              | Segundo<br>Parcial  |
|     | Representación<br>grafica | COEVALUACIÓN     | Rúbrica<br>Reflexión<br>grupál avance<br>del proyecto                                              |                     |
|     | Lección evaluativa        | HETEROEVALUACIÓN | Análisis de<br>casos<br><br><br>Pruebas<br>escritas<br><br><br>Avance del<br>proyecto              |                     |

|                                                                                                                                                           |                               |             |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <br><b>CORHUILA</b><br><small>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA</small> | GESTIÓN DE DOCENCIA           |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | <b>SYLLABUS DE ASIGNATURA</b> |             |                                 |               |
|                                                                                                                                                           | CÓDIGO: FO-GD-DO-28           | VERSIÓN: 09 | VIGENCIA: septiembre 25 de 2024 | Página 9 de 9 |

|  |                     |                  |                                                                                             |                 |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Informe de talleres | AUTOEVALUACIÓN   | Rúbrica                                                                                     | Tercer parcial. |
|  | Lección evaluativa  | COEVALUACIÓN     | Rúbrica<br>Reflexión<br>grupál avance<br>del proyecto                                       |                 |
|  |                     | HETEROEVALUACIÓN | Análisis de<br>casos.<br><br>Pruebas<br>escritas<br><br>Cuestionarios<br><br>Proyecto final |                 |

## 8. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA COMPLEMENTARIA

<https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/45590/7/lameijideTFC0116memoria.pdf>

---

### VISTO BUENO DIRECTOR DE PROGRAMA

**Nombre:** Ing. Cindy Liliana Vargas  
**DuqueFecha** (17/02/2025)

---

### VISTO BUENO DECANO

**Nombre:** Ing. Cindy Liliana Vargas  
**DuqueFecha** (17/02/2025)

---

### APROBACIÓN DIRECCIÓN DE CURRÍCULO

**Nombre:** Omar Fernando Cuadro  
**MogollónFecha** (17/02/2025)